

Examen Ciencia de Datos para Economistas. 14/05/2025. Prof. José M. Avendaño

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: Los argumentos de las funciones se pueden indicar: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
solo posicionalmente	Tanto por su posición como por su nombre.	solo por proceso	solo por nombre	de manera aleatoria

Pregunta 2: Un boxplot nos sirve para: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Visualizar la distribución de una variable categórica.	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.	Resumir la distribución de una variable continua,	Comparar las medias de diferentes grupos.

Pregunta 3: El vector atómico se define como aquel: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Que solo puede contener elementos de un único tipo de dato.	Que puede contener elementos de diferentes modos de datos pero con un solo elemento	Que se utiliza para almacenar funciones.	Que no puede ser modificado una vez creado.	Que tiene una longitud fija de 10 elementos.

Pregunta 4: Algunos tratamientos que resulta recomendable aplica a los datos, según el caso, son: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Convertir todas las variables numéricas a categóricas.	Eliminar todas las filas con valores faltantes.	Dejar los datos siempre en su formato original para no alterarlos	Imputar valores faltantes, escalar variables numéricas o transformar variables.	Seleccionar aleatoriamente la mitad de los datos para simplificar el análisis.

Pregunta 5: Un diagrama de barra nos sirve para: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Visualizar la distribución de una variable categórica	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.	Resumir la distribución de una variable continua	Identificar valores atípicos en un conjunto de datos.

Pregunta 6: Los arreglos de datos con estructura tabular que nos resultan óptimos para hacer gran parte del ciclo de ciencia de datos son: (selección múltiple) (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Las matrices.	Los vectores atómicos.	las listas con distintas cantidades de elementos	Las data frames	los vectores con números imaginarios

Pregunta 7: Las denominadas “cheat sheets” proporcionan: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Documentación precisa sobre el uso de funciones asociadas a determinado paquete de R	Documentación detallada sobre procesos computacionales	Ninguna de las opciones	Una lista exhaustiva de paquetes disponibles en ciertas funciones	todas las opciones

Pregunta 8: Los paquetes son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Archivos que contienen la configuración del entorno de R.	Conjuntos de datos predefinidos en R.	La ventana principal donde se escribe el código en RStudio.	Extensiones que proporcionan funciones y datos adicionales a la funcionalidad base de R.	Documentos de texto plano con código R.

Pregunta 9: ¿Qué función de R base se utiliza comúnmente para crear un vector combinando múltiples valores individuales? (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
summary()	mean()	list()	c()	matrix()

Pregunta 10: El uso de la función View se recomienda (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Para realizar cálculos estadísticos rápidos.	dentro de documentos qmd	Para guardar un objeto de R en un archivo externo.	Para visualizar grandes conjuntos de datos en la consola.	Para inspeccionar de manera interactiva el contenido de un data frame u otro objeto de datos.

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2 ptos.)

```
# Cargar paquetes
library(gapminder)
library(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  filter(continent == "Asia") %>
  select(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arrange(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados)
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2 ptos.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2 ptos.)

para el producto: huevos, el precio

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que caracterísrticas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4 ptos.)